

Chapitre 3 : Généralités sur les suites arithmético-géométriques et comportement asymptotique

I Introduction et définition

Définition : Soient a et b deux nombres réels. Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **arithmético-géométrique** s'il existe une relation de récurrence de la forme :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = au_n + b$$

Remarque : Si $a = 1$, la suite est une suite arithmétique de raison b . Si $b = 0$, la suite est une suite géométrique de raison a . On suppose généralement dans la suite du cours que $a \neq 1$ et $b \neq 0$ pour éviter ces cas triviaux.

Exemple : Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n - 4$. C'est une suite arithmético-géométrique avec $a = 3$ et $b = -4$.

II Étude et expression du terme général

L'objectif principal est d'exprimer u_n explicitement en fonction de n . Pour cela, on utilise une suite auxiliaire géométrique en cherchant le point fixe de la relation de récurrence.

Méthode : Méthode de résolution pas à pas

Pour déterminer le terme général d'une suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = au_n + b$ (avec $a \neq 1$) :

- Recherche du point fixe :** On résout l'équation $c = ac + b$. La solution est $c = \frac{b}{1-a}$.
- Introduction de la suite auxiliaire :** On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - c$.
- Nature de (v_n) :** On montre que (v_n) est une suite géométrique de raison a .
- Expression de v_n puis u_n :** On exprime v_n en fonction de n ($v_n = v_0 \times a^n$), puis on en déduit $u_n = v_n + c$.

Théorème : Terme général (admis)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmético-géométrique définie par $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$. En notant $c = \frac{b}{1-a}$, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = a^n(u_0 - c) + c$$

Preuve :

Considérons la suite (v_n) définie par $v_n = u_n - c$, avec $c = \frac{b}{1-a}$. Alors on a :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - c \\ &= a \cdot u_n + b - \frac{b}{1-a} = a \cdot u_n - \frac{ab}{1-a} \\ &= a \cdot \left(u_n - \underbrace{\frac{b}{1-a}}_{=c} \right) \\ &= a \cdot v_n \end{aligned}$$

Donc (v_n) est une suite géométrique et donc : $v_n = a^n \cdot v_0 = a^n(u_0 - c)$.

Comme $v_n = u_n - c$ alors $u_n = v_n + c = a^n \cdot (u_0 - c) + c$. $\square$

III Comportement asymptotique

L'étude de la convergence de (u_n) dépend entièrement de la raison a de la suite auxiliaire.

Théorème : Convergence

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmético-géométrique avec $a \neq 1$ et $c = \frac{b}{1-a}$.

- Si $|a| < 1$ (c'est-à-dire $-1 < a < 1$), alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = c$.
- Si $a > 1$ ou $a \leq -1$, la suite (u_n) n'admet pas de limite finie (sauf si $u_0 = c$, auquel cas la suite est constante égale à c).

✗ Attention ✗ Ne confondez pas le point fixe c avec la limite automatique de la suite. La suite ne converge vers c que si la condition $-1 < a < 1$ est vérifiée !

 **Application :** Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

1. Déterminer la valeur réelle c telle que $c = \frac{1}{2}c + 3$.
2. Démontrer que la suite (v_n) définie par $v_n = u_n - c$ est géométrique.
3. Exprimer v_n , puis u_n en fonction de n .
4. Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Solution guidée :

1. $c = \frac{1}{2}c + 3 \iff \frac{1}{2}c = 3 \iff c = 6$.
2. $v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n$. Donc (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 6 = 5 - 6 = -1$.
3. On a $v_n = -1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$. On en déduit $u_n = v_n + 6 = 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
4. Comme $-1 < \frac{1}{2} < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$, d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6$.

Contents

I	Introduction et définition	1
II	Étude et expression du terme général	1
III	Comportement asymptotique	2